Modul 7
PHP SESSION

A. Tujuan

- Mengetahui dan memahami cara penggunaan session
- Memahami tentang fungsi-fungsi session
- Memahami tentang User Authentication

B. Landasan Teori

1. SESSION

PHP mempunyai session (catatan aktivitas) yaitu mekanisme penyimpanan informasi ke dalam variabel agar bisa digunakan di lebih dari satu halaman. Dapat digunakan untuk menjaga / memelihara informasi akses dari seorang pengakses / pemakai aplikasi web. Session memungkinkan pelacakan akses pemakai, pengaturan pemakaian aplikasi oleh pemakai dan meningkatkan layanan situs web.

Setiap pengunjung akan diberi sebuah id yang unik, yang disebut dengan id session (session_id). ID ini dapat disimpan dalam suatu cookie pada sisi user atau disertakan dalam URL.

Session koneksi antara klien dan server akan hilang atau putus apabila browser ditutup. Apabila browser dijalankan kembali dan koneksi ke server dilakukan maka dianggap sebagai koneksi baru.

Fungsi-fungsi session:

- session_start(), untuk memulai session.
- session_destroy(), untuk mengakhiri session.
- session_id(), untuk mengambil atau menentukan identitas sebuah session (session id).
- session_register(), untuk mendaftarkan variabel ke sebuah session.
- $_SESSION, super global untuk menampung data session. (setiap kita ingin menggunakan nilai di dalam variabel ini, halaman tersebut harus menjalankan session_start())

2. USER AUTHENTICATION

Autentifikasi user adalah suatu mekanisme untuk memastikan apakah suatu user itu berhak masuk ke dalam sistem atau bukan. Implementasinya adalah berupa login. Contoh Penerapan pada Aplikasi yaitu Pendaftaran user dan proses autentikasi.

- Pendaftaran User

  User mengisi form pendaftaran sebagai legal user (user mengisi username dan password). Sistem akan mengecek apakah username yang didaftarkan sudah ada yang memiliki atau belum. Jika sudah ada, user diminta mengisi kembali username yang lain beserta passwordnya. Sedangkan jika belum ada, data user ini akan disimpan dalam database.

- Proses Autentikasi

  User yang akan mengakses sistem diminta memasukkan username dan password (asli). Sistem akan mencocokkan username dan password dengan yang tersimpan dalam database berdasarkan username yang terdaftar. Jika account tersebut ada dalam database, maka user tadi bisa masuk ke dalam sistem. Jika tidak sama, maka user tadi tidak berhak masuk ke sistem.

C. Alat dan Bahan

1. PC (*Personal Computer)*
2. Sistem Operasi Windows 7+
3. Browser Google Chrome
4. XAMPP
5. Visual Studio Code
6. Lembar Jawaban Praktikum

D. Langkah-Langkah Praktikum

Buat Folder Pertemuan7_NIM pada folder htdocs

A. Percobaan 1 (Buat Session dan Kirim Session)
   Langkah - Langkah :
   1) Buat Folder percobaan1 di dalam folder yang sudah dibuat di htdocs
   2) Buka VSCode
   3) Buat file baru dengan nama halaman1.php

4) Ketikkan script berikut :

```php
<?php
session_start();

$_SESSION['username'] = "user1";
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Percobaan 1</title>
</head>

<body>
    <h1>Kirim Data Session ke Halaman 2</h1>
    <?php
    echo "<h2>Username session di Halaman 1: </h2>";
    echo $_SESSION['username'];
    echo "<br><br>";
    ?>
    <a href="halaman2.php">Ke Halaman 2</a>
</body>

</html>
```

5) Jika sudah, Buat file baru di folder yang sama dengan nama halaman2.php

6) Ketikkan script berikut ini :

```php
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Percobaan 1</title>
</head>

<body>
    <h1>Hasil Kiriman Session pada Halaman 1</h1>
    <?php
    echo "<h2>Username session di Halaman 2: </h2>";
    echo $_SESSION['username'];
    echo "<br><br>";
    ?>
    <a href="halaman1.php">Ke Halaman 1</a>
</body>

</html>
```

B. Percobaan 2 (Set Session dan Destroy Session)

1) Buat Folder percobaan2 di dalam folder yang sudah dibuat di htdocs
2) Buka VSCode
3) Buat file baru dengan nama index.php

4) Ketikkan script berikut :

```php
<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Percobaan 2</title>
</head>

<body>
    <?php
    echo "Username session: ";
    echo $_SESSION['username'];
    echo "<br><br>";
    ?>
    <a href="set.php"><button>Set Session</button></a>
    <a href="destroy.php"><button>Destroy Session</button></a>
</body>

</html>
```

5) Jika sudah, buat file baru lagi di folder yang sama dengan nama set.php
6) Ketikkan Script berikut :

```php
<?php
session_start();
$_SESSION['username']="user1";
header("Location:index.php");
```

7) Jika sudah, buat file baru lagi di folder yang sama dengan nama destroy.php

```php
<?php
session_start();
session_unset();
session_destroy();
header("Location:index.php");
```

C. Percobaan 3 (Input Session)
1) Buat Folder percobaan3 di dalam folder yang sudah dibuat di htdocs
2) Buka VSCode
3) Buat file baru dengan nama index.php

4) Ketikkan Script berikut :

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <title>Percobaan 3</title>
</head>

<body>
    <h1>Masukkan data kalian</h1>
    <form method="POST" action="proses.php">
        <table>
            <tr>
                <td>Nama : <input type="text" name="nama"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Umur : <input type="text" name="umur"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Email : <input type="text" name="email"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><input type="submit" name="submit" value="Submit"></td>
            </tr>
        </table>
    </form>
</body>

</html>
```

5) Jika sudah, buat file baru lagi di folder yang sama dengan nama proses.php
6) Ketikkan Script berikut :

```php
<?php
session_start();
$nama = $_POST['nama'];
$umur = $_POST['umur'];
$email = $_POST['email'];
$_SESSION['nama'] = $nama;
$_SESSION['umur'] = $umur;
$_SESSION['email'] = $email;
header("Location:home.php");
```

7) Jika sudah, buat file baru lagi di folder yang sama dengan nama home.php

8) Ketikkan Script berikut :

```php
<?php
session_start();
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <title>Percobaan 3</title>
</head>

<body>
    <?php echo "<H1> Hallo " . $_SESSION["nama"] . ",</H1>"; ?>
    <H3> Selamat Datang Di Situs Kami </H3>

    <?php
    echo "Umur : " . $_SESSION["umur"] . " tahun <BR>";
    echo "Alamat email : " . $_SESSION["email"] . "<BR>"; ?> <BR>
</body>

</html>
```

E. Latihan

Buat Folder Latihan di dalam folder Pertemuan7 yang sudah kalian buat

Buatlah tiga halaman, yaitu:

1. Registrasi
2. Login
3. Index

File yang dibuat, yaitu :

1. koneksi.php
2. register.php
3. login.php
4. index.php

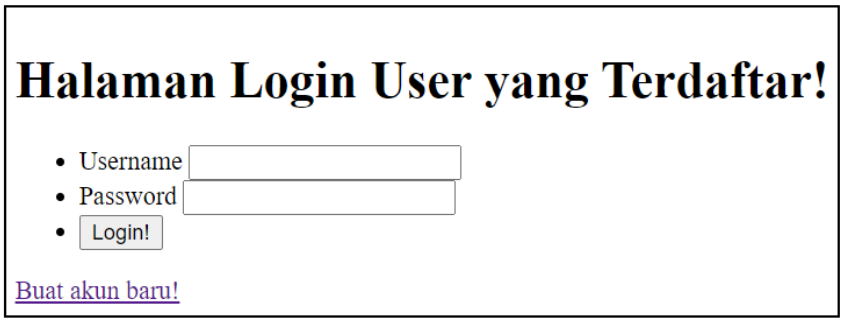
Terdapat User Authentication di mana username dan password yang dibuat di halaman Registrasi tersimpan dalam database dan dapat digunakan saat login, jika username dan password tidak ditemukan dalam database (salah) maka tidak bisa login. Jika ditemukan dalam database (betul), maka akan masuk ke halaman Index. Pada halaman Index terdapat pengecekkan session, bila tidak ditemukan maka akan masuk ke halaman Login.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**username**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*None*		
3	**password**	varchar(250)	utf8mb4_general_ci		No	*None*		

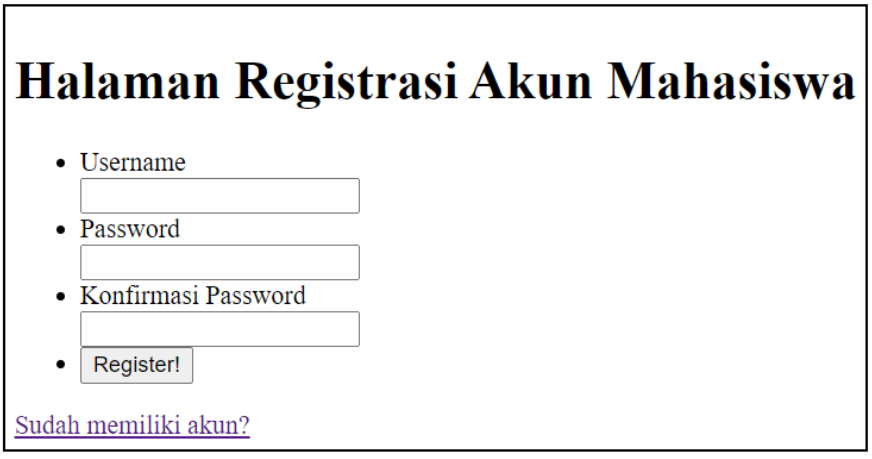
1. Halaman Structure Table User

		id	username	password
☐	Edit Copy Delete	1	andi	andi123
☐	Edit Copy Delete	2	bunga	bunga321

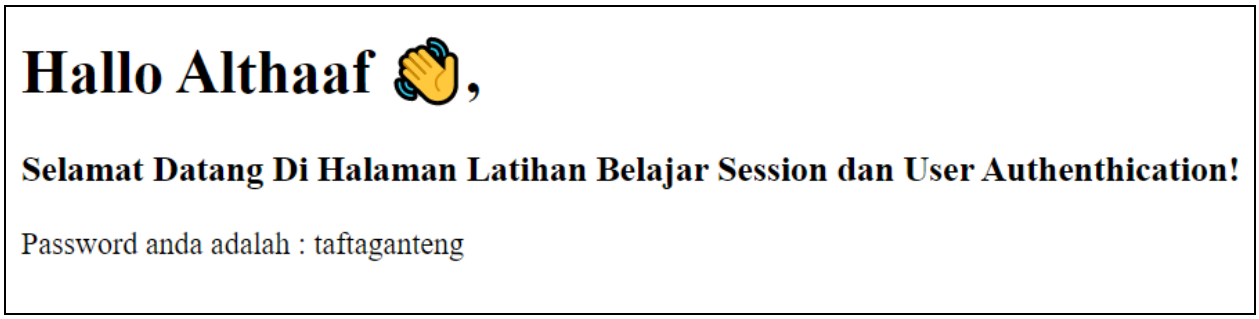
2. Contoh isian Table User



3. Halaman Login



4. Halaman Register



5. Halaman Index

F. Tugas

1. Buatlah sebuah halaman login dan halaman index. Di halaman login terdapat form yang harus diisi oleh username dan password, namun, username dan password pada halaman login tersebut tidak diambil dari database melainkan diambil dari sebuah array. (Jangan lupa untuk membuat logout nya juga). Kemudian, jika user telah berhasil masuk ke sistem, user akan secara otomatis keluar dari halaman utama dan kembali lagi ke halaman login dalam waktu 10 detik.
2. Bacalah soal dibawah ini dan jawablah pada lembar jawaban praktikum!
    a. Apa yang kamu ketahui mengenai fungsi ID pada SESSION?
    b. Perbedaan apa sajakah yang terdapat diantara cookie dengan session yang kamu ketahui?
    c. Hal apa sajakah yang dapat membuat session menjadi kadaluarsa atau expired?